수학 수학2 · 미분 · 기본 · 해설편

수학 · 수학2 · 미분 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $\int_0^1 f'(t)\,dt$는 상수이므로 이를 c로 놓으면 $f(x)=x^3+ax^2+cx+b$입니다.

Step 2. $f'(x)=3x^2+2ax+c$이고, 접선의 기울기 조건에서 $f'(1)=3+2a+c=7$, 즉 $2a+c=4$입니다.

Step 3. $c=\int_0^1(3t^2+2at+c)\,dt=\left[t^3+at^2+ct\right]_0^1=1+a+c$이므로 정리하면 $0=1+a$, 즉 $a=-1$입니다.

Step 4. $2a+c=4$에서 $c=4-2(-1)=6$입니다. 또 $f(0)=b=2$입니다.

Step 5. 따라서 $a+b=-1+2=\boxed{1}$입니다.

정답근거 $\int_0^1 f'(t)dt$가 상수임을 이용하여 자기참조 방정식을 세우고 $a=-1$, $b=2$를 확정했습니다.

$$a+b=1$$

오답분석 c의 정의식을 세우지 않고 $c=6$만 쓰면 a를 구하지 못해 함정에 빠집니다. $c=1+a+c$의 c가 소거되는 구조를 놓치기 쉽습니다.**연관개념** 정적분으로 정의된 함수, 접선의 기울기.**메타인지** 적분값이 상수인지 변수인지 먼저 판별하는 습관이 핵심입니다.

Step 1. $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x-3)(x+1)$이므로 $x=-1$에서 극대, $x=3$에서 극소입니다.

Step 2. 극댓값 $f(-1)=-1-3+9+k=5+k$, 극솟값 $f(3)=27-27-27+k=-27+k$입니다.

Step 3. 조건에서 극댓값과 극솟값의 곱이 0이므로 $(5+k)(-27+k)=0$입니다.

Step 4. 따라서 $k=-5$ 또는 $k=27$이며, 모든 k의 값의 합은 $-5+27=\boxed{22}$입니다.

정답근거 두 극값 중 하나가 0이 되는 조건을 곱으로 처리했습니다.

$$(5+k)(-27+k)=0$$

오답분석 "극값의 곱이 0"을 "극값이 서로 같다"로 오해하면 방정식 자체가 틀립니다. 곱이 0은 한쪽만 0이면 성립합니다.**연관개념** 삼차함수의 극대·극소, 근과 방정식.**메타인지** 조건이 곱/합/차 중 무엇인지 정확히 식으로 옮기는 것이 관건입니다.

Step 1. 세 근이 -1, 1, 3이고 최고차항 계수가 1이므로 $f(x)=(x+1)(x-1)(x-3)$입니다.

Step 2. $g(1)=f(1)+f'(1)$이며, $f(1)=(2)(0)(-2)=0$입니다.

Step 3. $f'(x)$를 곱의 미분으로 구합니다. $f(x)=(x^2-1)(x-3)$이므로 $f'(x)=2x(x-3)+(x^2-1)$입니다.

Step 4. $f'(1)=2\cdot 1\cdot(-2)+(1-1)=-4$입니다.

Step 5. 따라서 $g(1)=0+(-4)=\boxed{-4}$입니다.

정답근거 $x=1$이 근이므로 $f(1)=0$, 미분값만 계산하면 됩니다.

$$g(1)=f'(1)=-4$$

오답분석 $f(1)=0$이라 해서 $f'(1)=0$으로 착각하면 $g(1)=0$으로 잘못 답합니다. 근에서의 접선 기울기는 0이 아닙니다.**연관개념** 인수분해된 다항함수의 미분, 그래프 해석.**메타인지** 근 $x=a$에서 $f'(a)$는 그 인수를 미분해 나머지 인수를 대입하는 방식이 빠릅니다.

Step 1. 연속 조건: $x=1$에서 좌극한과 우극한이 같아야 하므로 $\lim_{x\to 1^-}(x^2+ax)=1+a$, $f(1)=b-1$에서 $1+a=b-1$, 즉 $a-b=-2$입니다.

Step 2. 미분가능 조건: 좌미분계수는 $\lim_{x\to 1^-}(2x+a)=2+a$, 우미분계수는 $\lim_{x\to 1^+}(bx-1)'=b$이므로 $2+a=b$, 즉 $a-b=-2$입니다.

Step 3. 두 조건 모두 $a-b=-2$로 귀결됩니다. 문제에서 묻는 것은 $a-b$의 값이므로 $a-b=\boxed{-2}$입니다.

정답근거 연속 조건 $1+a=b-1$과 미분 조건 $2+a=b$는 모두 $a-b=-2$를 준다.

$$a-b=-2$$

오답분석 a와 b가 각각 결정된다고 오해하기 쉽지만, 두 조건이 동일한 식을 주므로 각 값은 정해지지 않는다. 그러나 $a-b$는 유일하게 결정된다.**연관개념** 미분가능성과 연속성, 좌·우 미분계수.**메타인지** 조건이 미지수를 몇 개 결정하는지 파악하고, 묻는 대상이 결정 가능한 조합인지 확인해야 한다.

Step 1. 조건 (나)에서 $\alpha+\beta=2$, $\beta-\alpha=4$이므로 $\beta=3$, $\alpha=-1$입니다.

Step 2. $f'(x)=3x^2+2px+q$의 두 근이 $\alpha=-1$, $\beta=3$이므로 근과 계수의 관계에서 $-1+3=-\frac{2p}{3}$, $(-1)(3)=\frac{q}{3}$입니다.

Step 3. 정리하면 $2=-\frac{2p}{3}\Rightarrow p=-3$, $-3=\frac{q}{3}\Rightarrow q=-9$입니다. 따라서 $f(x)=x^3-3x^2-9x$입니다.

Step 4. $f(\alpha)=f(-1)=-1-3+9=5$, $f(\beta)=f(3)=27-27-27=-27$입니다.

Step 5. 따라서 $f(\alpha)-f(\beta)=5-(-27)=\boxed{32}$입니다.

정답근거 극점의 위치를 확정한 뒤 근과 계수의 관계로 p, q를 구했습니다.

$$f(-1)-f(3)=32$$

오답분석 α, β를 반대로($\alpha=3$) 두면 부호가 뒤바뀌어 -32가 나옵니다. $\alpha<\beta$ 조건을 확인해야 합니다.
연관개념 도함수의 근과 극값, 근과 계수의 관계.**메타인지** 극값의 차는 극대에서 극소를 빼는 것이며 부호 관리가 중요합니다.

Step 1. $f'(x)=6x^2-6x-12$이고 접선의 기울기가 -12이므로 $6x^2-6x-12=-12$입니다.

Step 2. 정리하면 $6x^2-6x=0$, 즉 $6x(x-1)=0$이므로 접점의 x좌표는 $x=0,\ x=1$입니다.

Step 3. $f(0)=5$, $f(1)=2-3-12+5=-8$입니다.

Step 4. $x=0$에서의 접선: $y=-12(x-0)+5=-12x+5$, y절편 5입니다.

Step 5. $x=1$에서의 접선: $y=-12(x-1)-8=-12x+12-8=-12x+4$, y절편 4입니다.

Step 6. 따라서 두 y절편의 합은 $5+4=\boxed{9}$입니다.

정답근거 기울기 조건으로 접점을 찾고 각 접선의 y절편을 계산했습니다.

$$5+4=9$$

오답분석 접점의 x좌표를 y절편으로 착각하거나, 접선을 하나만 구해 절편을 잘못 합산하기 쉽습니다.
연관개념 접선의 방정식, 기울기가 주어진 접선.**메타인지** 같은 기울기의 접선이 여러 개일 수 있음을 놓치지 말아야 합니다.

Step 1. 접점을 $(t,\ t^3-3t+2)$라 하면 $f'(t)=3t^2-3$이므로 접선은 $y=(3t^2-3)(x-t)+t^3-3t+2$입니다.

Step 2. 이 접선이 점 $(0,\ 4)$를 지나므로 $4=(3t^2-3)(0-t)+t^3-3t+2$입니다.

Step 3. 정리하면 $4=-3t^3+3t+t^3-3t+2=-2t^3+2$이므로 $-2t^3=2$, 즉 $t^3=-1$입니다.

Step 4. $t^3=-1$의 실근은 $t=-1$ 하나뿐입니다(나머지는 허근).

Step 5. 따라서 조건을 만족하는 접선은 모두 $\boxed{1}$개입니다.

정답근거 접점 t에 대한 삼차방정식의 실근 개수가 곧 접선의 개수입니다.

$$t^3 = -1 \Rightarrow t = -1$$

오답분석 $t^3 = -1$을 보고 세 개의 근(허근 포함)을 모두 세면 3개로 잘못 답합니다. 실접선만 유효합니다.
연관개념 곡선 밖의 점에서 그은 접선, 접점 매개변수화.**메타인지** 접선 개수는 접점 방정식의 실근 개수로 환원하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 속도 $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$입니다.

Step 2. 운동 방향이 바뀌는 시각은 $v(t) = 0$이면서 부호가 바뀌는 $t = 1, t = 3$입니다.

Step 3. $x(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5$입니다.

Step 4. $x(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1$입니다.

Step 5. 따라서 두 시각에서의 위치의 차는 $|5 - 1| = \boxed{4}$입니다.

정답근거 속도의 부호가 바뀌는 시각에서의 위치를 구해 그 차를 계산했습니다.

$$|x(1) - x(3)| = 4$$

오답분석 "위치의 차"를 "이동 거리"로 착각하면 두 시각 사이 경로 적분을 해서 다른 값이 나옵니다. 문제는 위치의 차를 물었습니다.**연관개념** 속도와 운동 방향, 위치함수.**메타인지** 방향 전환은 속도가 0이면서 부호가 바뀌는 지점임을 확인해야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.